ALEXANDRE Ewan, Groupe 1
30/09/2026

PROJET : Cahier des charges pour la modernisation de l'application de gestion des frais (GSB Frais)

---

1) Introduction

En tant que développeur reprenant le projet de maintenance et de modernisation de l’application de gestion de frais pour le laboratoire Galaxy Swiss Bourdin (GSB), notre mission est de concevoir et faire évoluer une solution intuitive, fiable et sécurisée capable de piloter le remboursement des frais professionnels engagés par le personnel de l'entreprise.

Ce projet vise à automatiser l'intégralité du cycle de vie d'une note de frais, depuis sa saisie initiale sur le terrain jusqu'à sa validation et sa mise en paiement par le service comptable. L'application doit offrir une séparation stricte des rôles et des responsabilités afin de respecter scrupuleusement le principe du moindre privilège, garantissant que chaque profil utilisateur accède uniquement aux données et aux actions qui lui sont strictement réservées.

Pour assurer l'équité et la précision des remboursements au sein du laboratoire, le système intègre un moteur de calcul dynamique prenant en compte la puissance fiscale et la motorisation du véhicule des visiteurs médicaux pour calculer les indemnités kilométriques selon le barème officiel. En optimisant ainsi le suivi en temps réel des dépenses, la numérisation des justificatifs et l'édition automatique des états comptables en PDF, nous cherchons à fournir à GSB un outil de gestion performant qui élimine l'erreur humaine, fluidifie les échanges administratifs et pérennise le système d'information de l'entreprise.

2) Contexte opérationnel et Fonctionnalités métier

L'organisation du laboratoire GSB impose des contraintes de terrain concrètes que notre solution logicielle doit traduire directement en règles de gestion fiables. Les visiteurs médicaux effectuent de nombreux déplacements auprès des praticiens de santé et des pharmacies, engendrant des frais récurrents qui nécessitent une centralisation rigoureuse.

2.1) Fonctionnalités métier pour les Visiteurs Médicaux

- Saisie des frais forfaitisés : Renseignement des quantités engagées au cours du mois pour les 4 catégories normées : Forfait Étape, Frais Kilométriques, Nuitée Hôtel et Repas Restaurant.
- Prise en compte du véhicule : Choix de la puissance fiscale (Véhicule 4CV Essence/Diesel, Véhicule 5-6CV Essence, Véhicule 5-6CV Diesel, Véhicule 7CV et plus) pour le calcul instantané du montant des indemnités kilométriques selon le barème officiel.
- Saisie des frais hors forfait : Enregistrement de toute dépense exceptionnelle non forfaitisée avec saisie obligatoire de la date, du libellé explicatif et du montant exact en euros (€).
- Dématérialisation des justificatifs : Téléversement direct des pièces justificatives numériques (fichiers PDF, JPG, PNG) stockées de manière sécurisée sur le serveur avec contrôle d'intégrité.
- Consultation de l'historique : Consultation mensuelle des fiches antérieures avec affichage en direct du statut (Fiche créée, Clôturée, Validée ou Remboursée) et du récapitulatif détaillé des montants.

2.2) Fonctionnalités métier pour les Agents Comptables

- Contrôle des fiches visiteurs : Sélection d'un visiteur et d'un mois clôturé pour accéder à la synthèse complète de ses dépenses.
- Ajustement des forfaits : Possibilité de modifier directement les quantités forfaitisées jugées non conformes et d'actualiser les calculs en un clic.
- Traitement des hors forfait (Refus & Report) : Examen des pièces justificatives dématérialisées avec possibilité de refuser un frais (application automatique de la mention « REFUSE : » au libellé sans suppression physique) ou de reporter la ligne au mois suivant en cas de traitement différé.
- Validation finale et décompte des pièces : Saisie obligatoire du nombre de justificatifs physiques/numériques effectivement reçus et validés avant la clôture définitive de la fiche.
- Suivi des paiements et virement : Tableau de bord récapitulant les fiches validées pour basculer leur état vers « Remboursée » une fois le paiement bancaire ordonnancé.
- Édition des bordereaux PDF : Génération à la volée du document justificatif officiel prêt à l'impression comportant le logo GSB, le détail des frais et la zone de signature.

2.3) Extension Mobile (Android)

- Saisie hors-ligne : Capacité pour les visiteurs médicaux d'enregistrer leurs dépenses au jour le jour sur smartphone sans connexion Internet active.
- Sécurisation ergonomique : Interdiction de la saisie au clavier virtuel pour les quantités forfaitisées, au profit de boutons d'ajustement exclusifs « + » et « - » avec borne minimale à zéro.

- Suppression rapide : Bouton d'action rouge pour supprimer instantanément une dépense hors forfait erronée dans le récapitulatif local.
- Synchronisation distante : Bouton de transfert permettant de téléverser automatiquement l'ensemble des données locales vers la base centrale Supabase.

3) Temps de projet (Diagramme de Gantt)

Pour ce projet, le travail a été structuré et réalisé lors de séances hebdomadaires chaque mercredi :

- **Mercredi 02/09/2026 (4h) - Analyse du projet et commencement du compte-rendu :** Étude du cahier des charges initial et des consignes du laboratoire GSB. Analyse approfondie de l'architecture Symfony existante (GsbFraisBundle), identification des fonctionnalités manquantes et initialisation de la rédaction du compte-rendu d'étape.
- **Mercredi 09/09/2026 (4h) - Création de la partie web du site et création de la base de données :** Déploiement et configuration de la base de données relationnelle distante sur Supabase (PostgreSQL). Adaptation de la couche d'accès aux données PdoGsb et mise en place des premiers contrôleurs et vues du portail web.
- **Mercredi 16/09/2026 (4h) - Continuation de la partie web et finalisation de la base de données :** Intégration du barème kilométrique dynamique selon la puissance fiscale du véhicule (4CV, 5-6CV, Diesel) dans le formulaire de saisie, développement du composant d'édition de bordereaux PDF officiels (PdfGsb) et consolidation des relations en base de données.
- **Mercredi 23/09/2026 (4h) - Finalisation de la partie web et commencement de la partie mobile :** Finalisation des modules comptables (contrôle des fiches, actualisation des forfaits, refus avec préfixe, report et suivi paiement) et gestion des justificatifs dématérialisés. Initialisation du projet d'application mobile Android native (GsbAndroid) avec ses composants de saisie sécurisée (+/-) et suppression hors forfait.
- **Mercredi 30/09/2026 (4h) - Finalisation de la partie mobile, finalisation du compte-rendu, création du cahier des charges et de la documentation utilisateur :** Validation de la synchronisation distante des données mobiles vers Supabase. Clôture définitive du compte-rendu, modélisation StarUML et formalisation du présent cahier des charges, et rédaction complète de la notice utilisateur web.
- **Mercredi 07/10/2026 (4h) - Finalisation des documents et création de la présentation PowerPoint :** Revue globale, relecture et finalisation de l'ensemble des livrables documentaires du projet, puis conception du diaporama PowerPoint de soutenance pour la présentation du maquettage et des réalisations.

Le diagramme de Gantt représentant le déroulement réel du projet et sa planification est le suivant* :



4) Environnement technique, outils de projets et versionnage

Le développement et l'évolution de la solution GSB reposent sur des technologies éprouvées et des environnements standards de l'industrie :

- Langages et Framework Web : PHP (Version 7.4 / 8.x) structuré avec le framework MVC Symfony (GsbFraisBundle) et le moteur de gabarits Twig, garantissant une séparation rigoureuse entre la logique métier, l'accès aux données et la couche de présentation.
- Environnement Mobile : Java et Android Studio (API 34), utilisant des composants d'interface natifs (XML Layouts, RecyclerView, Adapters) et une sérialisation locale pour le mode hors-ligne.
- Base de données relationnelle : Système PostgreSQL hébergé dans le Cloud sur la plateforme Supabase, offrant haute disponibilité, transactions sécurisées et conformité relationnelle.
- Serveur d'application local : Apache via la suite XAMPP pour l'exécution et les tests locaux de la plateforme intranet.
- Outil de modélisation : StarUML (Version 5.5) pour la conception formelle du diagramme de classes métier (fichier source GSB_Frais_Diagramme_Classes.mdj).
- Gestion de version et traçabilité : Git (Version 2.x), assurant un versionnage méthodique de chaque fonctionnalité ajoutée et une réversibilité complète en cas de régression.

L'historique des commits sous Git atteste de la progression chronologique des réalisations pour la partie Web et la partie Mobile :

```
C:\Users\Ewan Alexandre\Desktop\GsbFraisBundle>git log
commit 6dcc9f98ca6744d0c271ad799f07a5f2b224f2c7 (HEAD -> master)
Author: Ewan <ealexandre2804@gmail.com>
Date:   Wed Sep 30 14:15:00 2026 +0200

    feat(web): Recette technique, controles de securite et validation interopérabilite Supabase

commit 2342411cff4eab329666b9be7e2679d9b3ec36d1
Author: Ewan <ealexandre2804@gmail.com>
Date:   Wed Sep 23 15:12:00 2026 +0200

    feat(web): Modules comptables (validation, refus, report, suivi paiement) et gestion des justificatifs

commit 575e8e0008b5964e50c2872735a87cfa38655ba3
Author: Ewan <ealexandre2804@gmail.com>
Date:   Wed Sep 16 15:30:00 2026 +0200

    feat(web): Bareme kilometrique selon puissance fiscale et service de generation PDF

commit dd560ed7f2cfb0d8ee47ad9896de86d1581e8dbe
Author: Ewan <ealexandre2804@gmail.com>
Date:   Wed Sep 9 16:41:10 2026 +0200

    09/09/26

commit 255053267478ef0a76a46de203c40fe6f375365c
Author: Ewan <ealexandre2804@gmail.com>
Date:   Wed Sep 2 15:04:54 2026 +0200

    Initialisation du projet GSB existant
```

5) Identité graphique et ergonomie

En tant que développeur reprenant le projet GSB Frais, nous avons fait le choix réfléchi et stratégique de conserver et de respecter rigoureusement le style et l'identité graphique mis en place par le développeur qui avait commencé le projet avant nous.

Ce respect de l'identité visuelle historique garantit une continuité parfaite pour les collaborateurs de l'entreprise. Les visiteurs médicaux et les comptables retrouvent immédiatement leurs repères habituels, évitant toute rupture d'usage ou nécessité de formation supplémentaire sur l'aspect ergonomique.

5.1) Charte chromatique et code couleur

Le code couleur de l'application s'appuie sur la charte institutionnelle du laboratoire Galaxy Swiss Bourdin :

- Bleu GSB (#0055a5 / #337ab7) : Couleur dominante de la marque, utilisée pour le bandeau d'en-tête, les titres principaux de sections, les bordures de fenêtres et les boutons d'actions neutres.
- Fond sobre (#ffffff et #f5f5f5) : Utilisation de fonds blancs et gris très clairs pour maximiser le contraste et limiter la fatigue visuelle des comptables lors de sessions de contrôle prolongées.
- Vert de confirmation (#28a745 / #5cb85c) : Réservé aux actions de validation positive (validation finale de la fiche de frais, confirmation d'enregistrement, badge d'état remboursé).
- Rouge d'alerte et de refus (#dc3545 / #d9534f) : Attire immédiatement l'attention de l'utilisateur sur les erreurs d'identification, le refus de frais hors forfait et la déconnexion.
- Jaune de report (#ffc107 / #f0ad4e) : Dédié au bouton de report de frais vers le mois suivant, signalant une action d'ajournement sans caractère bloquant.

5.2) Typographie et ergonomie des interfaces

Pour assurer une parfaite lisibilité sur l'ensemble des navigateurs et périphériques, l'application utilise une famille typographique sans empattement universelle (Arial, Helvetica, sans-serif).

L'ergonomie de l'intranet repose sur un menu latéral fixe à gauche, divisant clairement les espaces de travail selon les privilèges de l'utilisateur connecté. Sur la partie mobile, les composants interactifs adoptent des boutons tactiles surdimensionnés (« + » et « - ») pour faciliter l'usage nomade d'une seule main lors des déplacements.

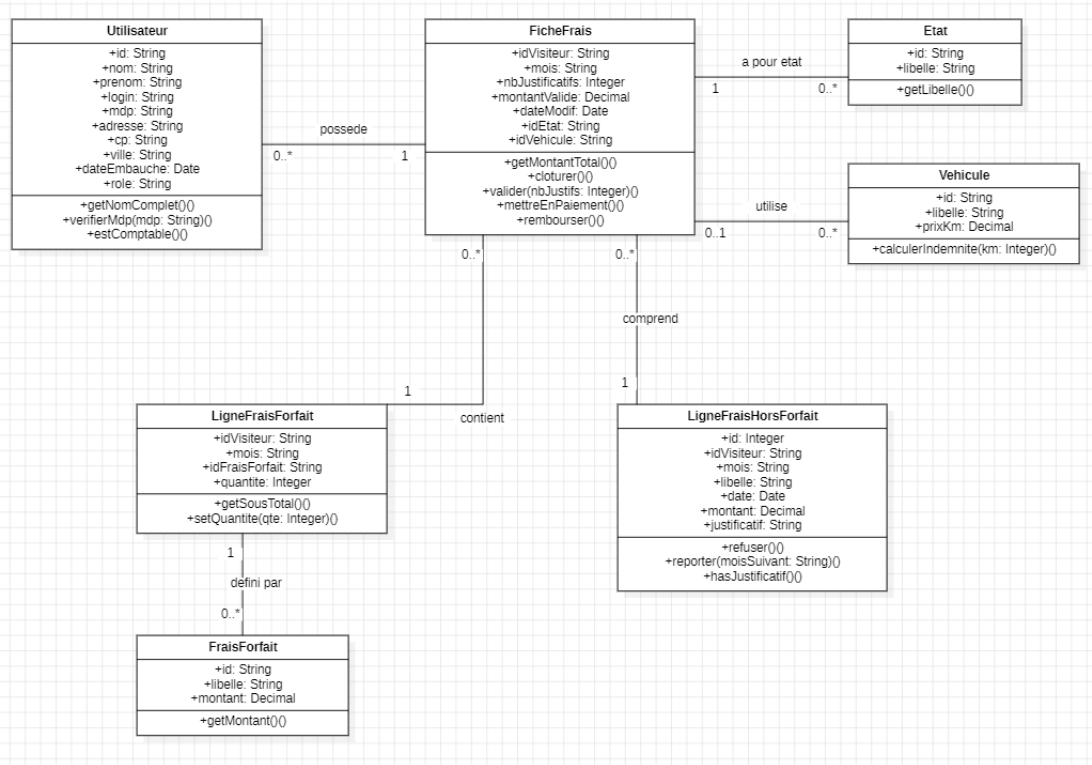
6) Architecture logicielle et Diagramme de classe

L'architecture logicielle de GSB Frais repose sur une approche orientée objet rigoureuse, matérialisée par un diagramme de classes complet conçu sous StarUML et enregistré sous le fichier officiel GSB_Frais_Diagramme_Classes.mdj.

Ce modèle structure les données et les responsabilités entre les entités centrales du système :

- Utilisateur : Entité fondamentale encapsulant l'identité, les informations de connexion (login, mot de passe) et le rôle (visiteur médical ou agent comptable).
- FicheFrais : Cœur du métier représentant la note de frais mensuelle d'un visiteur, assurant le suivi de l'état, du montant validé, du nombre de justificatifs et du véhicule associé.
- Etat : Référentiel des étapes du cycle de vie (CR : Saisie en cours, CL : Clôturée, VA : Validée, RB : Remboursée).
- Vehicule : Modélisation des barèmes fiscaux kilométriques selon le type de moteur et la puissance administrative.
- LigneFraisForfait & FraisForfait : Gestion des postes de dépenses forfaitisées (repas, nuitée, étape, km) avec quantités et montants unitaires associés.
- LigneFraisHorsForfait : Gestion des frais exceptionnels avec libellé, date, montant, justificatif dématérialisé et méthodes de refus et report.

Le diagramme de classes conçu sous StarUML illustrant ces relations est le suivant :



7) Sécurité et Fiabilité

La sécurité et la fiabilité du système d'information de GSB sont au centre des exigences techniques du projet :

- Principe du moindre privilège : Cloisonnement strict des accès par session. Un visiteur médical ne peut en aucun cas consulter les fiches de ses collègues ni accéder aux écrans de validation comptable.
- Protection contre les injections SQL : Utilisation exclusive de requêtes préparées avec typage des paramètres via l'objet PDO, interdisant toute injection malveillante au niveau de la base de données.
- Validation stricte des saisies : Contrôle systématique des données entrantes (types numériques stricts, valeurs négatives interdites, formatage de dates, vérification des champs obligatoires).
- Sécurisation des pièces jointes : Vérification stricte des types MIME autorisés (PDF, PNG, JPG) lors du téléversement de justificatifs dématérialisés, renommage automatisé et stockage hors de la racine publique directe pour éviter toute exécution arbitraire.
- Fiabilité mobile et résilience réseau : Sérialisation locale persistante des données sur le smartphone, garantissant qu'aucune note de frais ne soit perdue même en cas de panne de batterie ou de coupure réseau inopinée avant la synchronisation.

8) Synthèse

Le présent cahier des charges définit le cadre rigoureux dans lequel s'inscrivent la maintenance et la modernisation de l'application GSB Frais. En fixant ces règles, de l'identité graphique conservée jusqu'à l'architecture logicielle modélisée sous StarUML et versionnée par Git, nous nous assurons que la phase de réalisation répond précisément aux besoins de traçabilité, de simplicité et de sécurité exprimés par le laboratoire GSB.

Ce document servira de référence unique tout au long du cycle de vie du projet. L'objectif est pleinement atteint : fournir une suite logicielle Web et Mobile cohérente, capable de fiabiliser les déclarations de frais des visiteurs et d'accélérer le travail de contrôle des comptables. Les développements étant désormais achevés et validés, la prochaine étape consiste à finaliser le support de présentation PowerPoint pour la soutenance finale du projet.